TÀI LIỆU PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

ỨNG DỤNG KHÁM PHÁ, QUẢN LÝ SỰ KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BÁN VÉ

Định hướng: Android Native Java + Backend REST API + cơ sở dữ liệu trung tâm
Các vai trò: User • Organizer • Admin

Mục đích tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên sản phẩm	Nền tảng khám phá và quản lý sự kiện
Nền tảng ứng dụng	Android Native Java
Backend	REST API; xác thực, phân quyền và xử lý nghiệp vụ tập trung
Công nghệ theo yêu cầu môn học	SQLite, REST API/Web Service, AI, Firebase
Vai trò chính	User, Organizer, Admin
Mục tiêu nghiệp vụ	Quản lý vòng đời sự kiện từ tạo, duyệt, mở đăng ký/bán vé, thanh toán, check-in đến báo cáo
Phạm vi thanh toán	QR chuyển khoản; xác minh thanh toán qua nhà cung cấp hoặc quy trình đối soát phù hợp
Lưu ý	QR tạo ra không tự chứng minh giao dịch đã thành công; mọi trạng thái quan trọng phải được Backend xác minh

Cách đọc tài liệu

- FR-xxx là mã yêu cầu chức năng; BR-xxx là mã quy tắc nghiệp vụ; NFR-xxx là yêu cầu phi chức năng.
- Mỗi chức năng mô tả tác nhân, mục đích, điều kiện trước, quy tắc, kết quả và liên kết.
- Các trạng thái cần được triển khai dưới dạng giá trị có kiểm soát, không nhận trạng thái tùy ý từ ứng dụng.
- Những chức năng mở rộng được đánh dấu để tránh làm phạm vi đồ án cá nhân quá lớn.

1. Phạm vi sản phẩm và nguyên tắc thiết kế

1.1. Mục tiêu

User tìm, đăng ký và mua vé sự kiện; Organizer tạo và vận hành sự kiện; Admin kiểm duyệt và giám sát nền tảng. Hệ thống cần hỗ trợ sự kiện miễn phí và có phí, vé điện tử, quét QR xác nhận tham dự, thanh toán, AI và thông báo.

1.2. Nguyên tắc quan trọng

- Backend là nguồn dữ liệu chính thức cho tài khoản, quyền, trạng thái duyệt, số lượng vé, đơn hàng, thanh toán, vé và check-in.
- SQLite chỉ dùng cho dữ liệu cục bộ/bộ nhớ đệm; không quyết định số dư ví hoặc việc một vé còn hợp lệ.
- Vai trò có thể được cấp theo tài khoản; không tin role do client tự gửi lên.
- Sự kiện, bán vé, thanh toán, phát hành vé và check-in là các trạng thái riêng nhưng có ràng buộc với nhau.
- Mọi thao tác tài chính hoặc quản trị quan trọng cần có lịch sử kiểm toán.
- AI là chức năng hỗ trợ, không được tự phê duyệt sự kiện, tự xác nhận thanh toán hoặc tự cấp quyền tham dự.

1.3. Những khái niệm phải tách biệt

Khái niệm	Ý nghĩa	Không được nhầm với
Sự kiện	Chương trình được Organizer tổ chức	Loại vé hoặc đơn hàng
Loại vé	Cấu hình giá, số lượng, thời gian bán	Vé cá nhân đã phát hành
Đăng ký	Ghi nhận nhu cầu/quyền tham gia	Thanh toán thành công
Đơn hàng	Yêu cầu mua vé và tổng tiền	Giao dịch ngân hàng
Thanh toán	Bằng chứng/ghi nhận tiền được trả	Việc tạo QR
Vé	Quyền tham dự của một người	QR check-in tại địa điểm

QR sự kiện	Mã để yêu cầu check-in	Mã vé cá nhân hoặc bằng chứng thanh toán
Ví nội bộ	Số dư do hệ thống quản lý nếu được triển khai	Tài khoản ngân hàng của User

2. Vai trò và ma trận quyền

Nhóm nghiệp vụ	User	Organizer	Admin
Quản lý hồ sơ cá nhân	Đầy đủ hồ sơ của mình	Đầy đủ hồ sơ của mình	Hỗ trợ theo quyền; không xem mật khẩu
Khám phá/xem sự kiện công khai	Có	Có	Có
Tạo và sửa sự kiện	Không	Sự kiện mình sở hữu	Quản trị/ẩn/đình chỉ; không tùy tiện sửa nội dung thay chủ sở hữu
Duyệt sự kiện	Không	Không	Có
Quản lý loại vé	Không	Sự kiện mình sở hữu	Giám sát theo quyền
Đăng ký/mua vé	Cho chính mình	Có thể như User nếu tài khoản được cấp quyền	Có thể như User nếu tài khoản được cấp quyền
Xem danh sách người tham dự	Vé của mình	Sự kiện mình sở hữu	Theo nhu cầu quản trị và quyền
Xác nhận thanh toán	Không	Không tự đánh dấu đã trả	Tra soát/điều chỉnh có kiểm soát
Check-in	Có mã QR	Quản lý QR và theo dõi check-in; nhân viên quét QR xác nhận tham dự	Giám sát/tra soát
Quản lý tài khoản	Tài khoản của mình	Không quản lý tài khoản khác	Có
Báo cáo	Lịch sử của mình	Sự kiện mình sở hữu	Toàn nền tảng
Cấu hình hệ thống	Không	Không	Có

3. Đặc tả chức năng USER

User là người khám phá sự kiện và sử dụng quyền tham dự. Các chức năng tài chính và vé phải luôn được xác minh ở Backend.

- FR-U01 — Đăng ký tài khoản

+ **Tác nhân:** Khách chưa đăng nhập
+ **Mục đích:** Tạo tài khoản để sử dụng chức năng cá nhân.
+ **Điều kiện trước:** Chưa có tài khoản trùng định danh.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Email/số điện thoại phải đúng định dạng; định danh duy nhất; mật khẩu theo chính sách; xác minh nếu bật; vai trò công khai mặc định là USER; không cho tự đăng ký ADMIN.
+ **Kết quả:** Tạo tài khoản ở trạng thái phù hợp và gửi xác nhận nếu cần.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng nhập, hồ sơ, phân quyền.

- FR-U02 — Đăng nhập/đăng xuất/khôi phục mật khẩu

+ **Tác nhân:** User/khách
+ **Mục đích:** Xác thực tài khoản và quản lý phiên.
+ **Điều kiện trước:** Tài khoản tồn tại và không bị khóa.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Sai thông tin không tiết lộ tài khoản nào tồn tại; giới hạn thử sai; token có thời hạn; đăng xuất xóa phiên cục bộ; khôi phục mật khẩu phải xác minh danh tính.
+ **Kết quả:** Tạo/hủy phiên và ghi nhận hoạt động bảo mật.
+ **Liên kết chức năng:** Tất cả API riêng tư.

- FR-U03 — Quản lý hồ sơ và sở thích

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Cập nhật thông tin và sở thích.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ sửa hồ sơ của mình; thay email/số điện thoại quan trọng cần xác minh lại; không công khai dữ liệu riêng tư nếu không cần; sở thích chỉ phục vụ cá nhân hóa theo chính sách dữ liệu.
+ **Kết quả:** Lưu hồ sơ/sở thích mới.
+ **Liên kết chức năng:** AI gợi ý, thông báo, vé.

- FR-U04 — Danh sách, tìm kiếm và lọc sự kiện

+ **Tác nhân:** User/khách
+ **Mục đích:** Tìm sự kiện phù hợp.
+ **Điều kiện trước:** Không bắt buộc đăng nhập để xem thông tin công khai.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ hiển thị sự kiện được công khai; lọc theo từ khóa, danh mục, thời gian, địa điểm, giá, miễn phí/có phí, còn vé; không lộ sự kiện nháp/chờ duyệt/đình chỉ.
+ **Kết quả:** Trả danh sách có phân trang và trạng thái cập nhật.
+ **Liên kết chức năng:** Chi tiết sự kiện, AI.

- FR-U05 — Xem chi tiết sự kiện

+ **Tác nhân:** User/khách
+ **Mục đích:** Xem thông tin trước khi đăng ký.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện được phép xem.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Hiển thị thời gian, địa điểm, Organizer, điều kiện tham gia, chính sách hủy, loại vé và tình trạng; số vé khả dụng lấy từ Backend; nếu đã hủy phải hiển thị rõ.
+ **Kết quả:** Trả chi tiết sự kiện và các hành động hợp lệ.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng ký, mua vé, AI.

- FR-U06 — Yêu thích/lưu sự kiện

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Lưu sự kiện quan tâm.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Một sự kiện chỉ xuất hiện một lần trong danh sách yêu thích; không thể lưu sự kiện bị ẩn; khi sự kiện hủy, vẫn có thể giữ trong lịch sử nhưng hiển thị trạng thái hủy.
+ **Kết quả:** Thêm/xóa mục yêu thích.
+ **Liên kết chức năng:** Trang chủ, AI gợi ý.

- FR-U07 — AI gợi ý sự kiện

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Nhận gợi ý dựa trên sở thích và hành vi phù hợp.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập hoặc có hồ sơ sở thích tạm thời.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ gợi ý sự kiện công khai; không tự đăng ký/mua; thông tin giá và lịch phải lấy từ dữ liệu chính thức; có thể bỏ qua; lỗi AI không làm hỏng tìm kiếm thường.
+ **Kết quả:** Danh sách gợi ý kèm lý do nếu có.
+ **Liên kết chức năng:** Tìm kiếm, sở thích, sự kiện.

- FR-U09 — Đăng ký sự kiện miễn phí

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Ghi nhận quyền tham dự không thu tiền.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; sự kiện được duyệt và đang mở đăng ký.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Loại vé miễn phí đang hoạt động; còn sức chứa; giới hạn mỗi User được tuân thủ; chống đăng ký trùng; thao tác tạo đăng ký và giảm số lượng phải an toàn khi nhiều người đặt đồng thời; chỉ tạo vé sau khi đăng ký thành công.
+ **Kết quả:** Tạo registration và vé hợp lệ; thông báo kết quả.
+ **Liên kết chức năng:** Loại vé, vé của tôi, check-in, báo cáo.

- FR-U10 — Tạo đơn hàng mua vé

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Đặt mua vé có phí.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; sự kiện và loại vé đang bán.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Backend tự tính tiền; lưu giá tại thời điểm đặt; kiểm tra giới hạn mỗi User và số lượng; đơn có hạn thanh toán; giữ chỗ có thời hạn nếu áp dụng; yêu cầu lặp lại không tạo nhiều đơn ngoài ý muốn.
+ **Kết quả:** Tạo order/order_items ở trạng thái chờ thanh toán.
+ **Liên kết chức năng:** Thanh toán, giữ chỗ, vé.

- FR-U11 — Thanh toán QR chuyển khoản

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Thanh toán đơn hàng.
+ **Điều kiện trước:** Đơn hàng còn hiệu lực.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** QR gắn với mã tham chiếu và số tiền; tạo QR không đồng nghĩa đã trả; chỉ nguồn đáng tin cậy xác minh giao dịch; số tiền phải khớp; xử lý webhook lặp; không phát hành vé trước khi xác minh; xử lý giao dịch đến muộn.
+ **Kết quả:** Payment được xác minh; order cập nhật; phát hành vé hoặc chuyển tra soát.
+ **Liên kết chức năng:** Đơn hàng, vé, thông báo, báo cáo.

- FR-U12 — Xem trạng thái chờ thanh toán

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Theo dõi đơn đang chờ xác minh.
+ **Điều kiện trước:** Có đơn hàng của chính User.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không dùng ảnh chuyển khoản làm trạng thái chính thức; cho phép làm mới trạng thái; hết hạn không đồng nghĩa có thể bỏ qua khoản tiền nhận muộn.
+ **Kết quả:** Hiển thị trạng thái chính thức từ Backend.
+ **Liên kết chức năng:** Thanh toán, hỗ trợ.

- FR-U13 — Ví và nạp tiền — mở rộng

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Nạp số dư để sử dụng trong ứng dụng.
+ **Điều kiện trước:** Tài khoản đủ điều kiện; ví được bật.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ cộng tiền sau xác minh; giao dịch có mã duy nhất; chống cộng hai lần; lưu sổ giao dịch; số dư không được sửa từ Client; phải có quy tắc rút/hoàn tiền và đánh giá yêu cầu pháp lý trước khi vận hành tiền thật.
+ **Kết quả:** Ghi wallet_transaction và cập nhật số dư nhất quán.
+ **Liên kết chức năng:** Thanh toán đơn hàng, đối soát, hoàn tiền.

- FR-U14 — Vé của tôi

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Xem vé hợp lệ và lịch sử tham dự.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ xem vé thuộc tài khoản; hiển thị sự kiện, loại vé, trạng thái, mã vé và điều kiện; vé bị hủy/thu hồi/hoàn tiền không được dùng check-in.
+ **Kết quả:** Trả danh sách vé và trạng thái.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng ký, đơn hàng, check-in.

- FR-U15 — Hủy đăng ký/hủy vé

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Yêu cầu hủy theo chính sách.
+ **Điều kiện trước:** Có đăng ký/vé của User; còn trong hạn cho phép.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kiểm tra chính sách và trạng thái; vé đã dùng không được hủy theo quy trình thông thường; vé miễn phí có thể giải phóng chỗ; vé có phí phải tạo yêu cầu hoàn tiền nếu đủ điều kiện; không xóa lịch sử.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái, giải phóng chỗ hoặc tạo refund request.
+ **Liên kết chức năng:** Đơn hàng, số lượng vé, thông báo.

- FR-U16 — Lịch sử đơn hàng/thanh toán

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Tra cứu đơn và giao dịch của mình.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không xem đơn của người khác; hiển thị riêng trạng thái order và payment; giao dịch lỗi vẫn được lưu để tra soát; không cho sửa số tiền/trạng thái.
+ **Kết quả:** Danh sách lịch sử và chi tiết.
+ **Liên kết chức năng:** Thanh toán, hỗ trợ.

- FR-U17 — Quét QR check-in

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Tự xác nhận có mặt tại sự kiện.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; có quyền tham dự.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Backend xác minh QR, thời gian, sự kiện, đăng ký/vé, trạng thái thanh toán nếu có và chưa check-in; QR sự kiện không tự cấp quyền; check-in đồng thời chỉ thành công một lần; trả lý do thất bại rõ ràng.
+ **Kết quả:** Tạo check-in thành công hoặc từ chối.
+ **Liên kết chức năng:** Vé, đăng ký, Organizer dashboard.

- FR-U18 — Lịch cá nhân và nhắc lịch

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Theo dõi sự kiện sắp diễn ra.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; có đăng ký/vé.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ đưa vào lịch sự kiện còn phù hợp; cập nhật khi đổi lịch/hủy; thông báo nhắc không thay thế thông tin chính thức.
+ **Kết quả:** Danh sách lịch và nhắc lịch.
+ **Liên kết chức năng:** FCM, sự kiện, thông báo.

- FR-U19 — Thông báo trong ứng dụng/push

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Nhận thay đổi liên quan.
+ **Điều kiện trước:** Có tài khoản/thiết bị hợp lệ.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Thông báo gắn đúng người nhận; gửi lặp không tạo nhiều bản ghi không cần thiết; trạng thái đơn/vé luôn lấy từ Backend; cho phép cài đặt loại thông báo nếu triển khai.
+ **Kết quả:** Lưu thông báo và gửi FCM.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng ký, thanh toán, hủy, check-in.

- FR-U20 — Đánh giá sự kiện

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Gửi nhận xét sau sự kiện.
+ **Điều kiện trước:** Đã tham dự hoặc đáp ứng điều kiện hệ thống.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Mỗi User một đánh giá/sự kiện trừ khi cho sửa; lọc nội dung vi phạm; không cho Organizer tự sửa đánh giá của User; Admin xử lý theo quy trình.
+ **Kết quả:** Tạo/cập nhật đánh giá.
+ **Liên kết chức năng:** Chi tiết sự kiện, kiểm duyệt.

- FR-U21 — Báo cáo sự cố/khiếu nại

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Báo vấn đề về sự kiện, vé hoặc thanh toán.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập nếu có thông tin cá nhân/giao dịch.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Mỗi yêu cầu có mã, nội dung, loại, thời gian và trạng thái; không gửi lặp vô hạn; không tự quyết định kết quả hoàn tiền.
+ **Kết quả:** Tạo ticket hỗ trợ và thông báo trạng thái.
+ **Liên kết chức năng:** Admin, đơn hàng, sự kiện.

- FR-U22 — Cài đặt quyền riêng tư và thông báo

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Kiểm soát dữ liệu và liên lạc.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Tôn trọng tùy chọn hợp lệ; không tắt các thông báo bắt buộc liên quan bảo mật/giao dịch nếu chính sách yêu cầu; cung cấp cách yêu cầu xóa tài khoản theo chính sách.
+ **Kết quả:** Lưu cài đặt.
+ **Liên kết chức năng:** FCM, AI cá nhân hóa, hồ sơ.

4. Đặc tả chức năng ORGANIZER

Organizer quản lý vòng đời sự kiện từ hồ sơ tổ chức, tạo bản nháp, cấu hình vé, gửi duyệt, vận hành, check-in đến đối soát báo cáo.

- FR-O01 — Đăng ký quyền Organizer

+ **Tác nhân:** User
+ **Mục đích:** Xin quyền tạo và quản lý sự kiện.
+ **Điều kiện trước:** Có tài khoản hợp lệ.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Có thể yêu cầu hồ sơ/tài liệu; trạng thái chờ duyệt không có quyền mở bán; không tự cấp quyền; Admin có thể yêu cầu bổ sung/từ chối/đình chỉ.
+ **Kết quả:** Tạo hồ sơ Organizer và trạng thái xét duyệt.
+ **Liên kết chức năng:** Phân quyền, tạo sự kiện.

- FR-O02 — Quản lý hồ sơ Organizer

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cập nhật thông tin tổ chức.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ sửa hồ sơ của mình; thông tin xác minh quan trọng có thể cần duyệt lại; không làm thay đổi quyền sở hữu sự kiện cũ.
+ **Kết quả:** Lưu hồ sơ và lịch sử thay đổi quan trọng.
+ **Liên kết chức năng:** Trang công khai, Admin.

- FR-O03 — Dashboard Organizer

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Xem tổng quan công việc.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập và có quyền Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ hiển thị sự kiện mình quản lý; phân biệt sự kiện nháp, chờ duyệt, đang mở bán, sắp diễn ra, đã kết thúc, bị đình chỉ; số liệu tài chính phải phân biệt đã nhận và đang chờ.
+ **Kết quả:** Hiển thị chỉ số và việc cần xử lý.
+ **Liên kết chức năng:** Sự kiện, duyệt, đơn hàng, check-in.

- FR-O04 — Tạo bản nháp sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Lưu thông tin sự kiện chưa hoàn chỉnh.

+ **Điều kiện trước:** Có quyền Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Bản nháp không công khai; có thể chỉnh sửa/xóa khi chưa có giao dịch; bắt buộc kiểm tra quyền sở hữu.
+ **Kết quả:** Tạo event ở trạng thái DRAFT.
+ **Liên kết chức năng:** AI mô tả, loại vé, gửi duyệt.

- FR-O05 — Chỉnh sửa thông tin sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cập nhật nội dung và lịch.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer; trạng thái cho phép sửa.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kiểm tra thời gian, địa điểm, sức chứa; nội dung quan trọng thay đổi sau duyệt có thể cần duyệt lại; thay đổi ảnh hưởng người đã đăng ký phải gửi thông báo; không sửa lịch sử đơn/vé.
+ **Kết quả:** Cập nhật phiên bản sự kiện và có thể đổi trạng thái duyệt.
+ **Liên kết chức năng:** Admin duyệt, User thông báo.

- FR-O06 — AI viết thông báo / mô tả cho người dùng

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Tạo bản nháp nội dung nhanh hơn: Organizer gõ vài từ khóa (VD: “Đổi phòng B1 sang B3 lúc 10h”), AI viết thành nội dung chuyên nghiệp
+ **Điều kiện trước:** Có quyền Organizer; có dữ liệu đầu vào tối thiểu.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** AI không tự công khai hoặc gửi duyệt; Organizer phải xác nhận; AI không bịa thông tin chưa được cung cấp; AI lỗi vẫn nhập tay được; API key được bảo vệ qua Backend.
+ **Kết quả:** Nội dung đề xuất được đưa vào form để Organizer chỉnh sửa.
+ **Liên kết chức năng:** Tạo/sửa sự kiện, Admin duyệt.

- FR-O07 — Quản lý ảnh/tài liệu sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Tải ảnh bìa, ảnh minh họa và tài liệu.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kiểm tra định dạng/kích thước; không cho tải nội dung độc hại; không xóa ảnh đang được tham chiếu mà không có phương án; tôn trọng quyền sử dụng nội dung.
+ **Kết quả:** Lưu metadata và đường dẫn tài nguyên.

+ **Liên kết chức năng:** Chi tiết sự kiện, kiểm duyệt.

- FR-O08 — Cấu hình thời gian/địa điểm

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Thiết lập lịch, địa điểm và hình thức.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kết thúc sau bắt đầu; thời gian đăng ký hợp lệ; địa điểm trực tiếp hoặc thông tin trực tuyến phải đầy đủ; đổi lịch sau khi bán vé cần cảnh báo/duyệt và thông báo.
+ **Kết quả:** Lưu cấu hình sự kiện.
+ **Liên kết chức năng:** Tìm kiếm, lịch User, thông báo.

- FR-O09 — Tạo và quản lý danh mục/nhãn phụ

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Gắn phân loại phù hợp cho sự kiện.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền sửa sự kiện.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ chọn danh mục hệ thống cho phép; Organizer không tự tạo danh mục toàn nền tảng; nhãn phụ không được dùng để lách kiểm duyệt.
+ **Kết quả:** Lưu phân loại.
+ **Liên kết chức năng:** Tìm kiếm, AI gợi ý.

- FR-O10 — Tạo loại vé

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cấu hình vé miễn phí hoặc có phí.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Vé free có giá 0; vé paid có giá >0; thời gian bán hợp lệ; giới hạn mỗi User; số lượng không vượt sức chứa; loại vé có giao dịch không xóa cứng mà ngừng bán.
+ **Kết quả:** Tạo ticket_type.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng ký, đơn hàng, báo cáo.

- FR-O11 — Quản lý số lượng/sức chứa

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cấu hình số lượng vé có giới hạn hoặc không giới hạn.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện chưa vượt điều kiện sức chứa.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Tính cả vé đã cấp và chỗ giữ nếu áp dụng; không giảm số lượng xuống thấp hơn lượng đã bán/giữ; không giới hạn vé không đồng nghĩa địa điểm không có sức chứa; cập nhật phải an toàn khi có đặt đồng thời.
+ **Kết quả:** Cập nhật giới hạn hợp lệ hoặc từ chối.
+ **Liên kết chức năng:** Mua vé, đăng ký, dashboard.

- FR-O12 — Cấu hình thời gian mở bán

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Lập lịch mở/đóng đăng ký theo loại vé.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện được duyệt hoặc đang cấu hình theo chính sách.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không bán trước khi sự kiện được duyệt/công khai; loại vé ngoài khoảng thời gian bán không thể mua; hệ thống tự chuyển trạng thái theo thời gian.
+ **Kết quả:** Lưu lịch bán và trạng thái tính toán.
+ **Liên kết chức năng:** User, đơn hàng.

- FR-O13 — Gửi sự kiện duyệt

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Gửi sự kiện hoàn chỉnh cho Admin.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện có thông tin bắt buộc và loại vé hợp lệ.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Lưu thời gian gửi; không tự duyệt; nội dung thay đổi quan trọng khi đang chờ duyệt phải đưa về cần gửi lại theo chính sách; sự kiện chờ duyệt không công khai.
+ **Kết quả:** Chuyển sang PENDING_REVIEW.
+ **Liên kết chức năng:** Admin queue, thông báo.

- FR-O14 — Theo dõi kết quả duyệt

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Xem duyệt/từ chối/yêu cầu chỉnh sửa.
+ **Điều kiện trước:** Có sự kiện đã gửi duyệt.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Lý do từ chối/yêu cầu sửa phải hiển thị; chỉ gửi lại sau khi sửa; giữ lịch sử các lần duyệt.
+ **Kết quả:** Hiển thị trạng thái và nhận xét của Admin.
+ **Liên kết chức năng:** Chỉnh sửa, gửi duyệt lại.

- FR-O15 — Mở bán/đóng bán

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Điều khiển bán vé theo quyền.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện đã duyệt, công khai và đủ điều kiện.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không mở bán nếu bị đình chỉ/hủy; không mở loại vé hết hạn; đóng bán không hủy vé đã bán; thay đổi ảnh hưởng đơn đang chờ phải xử lý giữ chỗ.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái bán và thời gian.
+ **Liên kết chức năng:** Đơn hàng, User, báo cáo.

- FR-O16 — Quản lý đơn đăng ký miễn phí

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Xem danh sách User đăng ký.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ xem dữ liệu cần thiết; phân biệt đăng ký hợp lệ, đã hủy, đã check-in; không tự thêm đăng ký giả để tăng số liệu; điều chỉnh thủ công phải có quyền và nhật ký.
+ **Kết quả:** Danh sách có lọc/tìm kiếm và xuất nếu được cấp quyền.
+ **Liên kết chức năng:** Check-in, báo cáo.

- FR-O17 — Quản lý đơn hàng có phí

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Theo dõi đơn và vé đã bán.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không tự xác nhận tiền; xem được trạng thái chính thức; không xem dữ liệu ngân hàng nhạy cảm; không sửa giá lịch sử trong order item.
+ **Kết quả:** Danh sách đơn hàng và trạng thái.
+ **Liên kết chức năng:** Payment, vé, báo cáo.

- FR-O18 — Quản lý mã giảm giá — mở rộng

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Tạo mã khuyến mãi cho sự kiện.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện đủ điều kiện bán.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Mã có thời hạn, số lượt dùng, điều kiện loại vé và giới hạn User; không cho tổng tiền âm; tổng giảm được tính ở Backend; mã đã dùng không được xóa lịch sử.
+ **Kết quả:** Tạo cấu hình khuyến mãi và ghi nhận sử dụng.
+ **Liên kết chức năng:** Đơn hàng, báo cáo.

- FR-O19 — Tạo/hiển thị QR check-in

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cho User quét mã tại địa điểm.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer và trong phạm vi cho phép.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** QR gắn đúng sự kiện, có trạng thái/thời hạn; tạo QR không tự check-in; nếu QR cố định phải nhận diện rủi ro chia sẻ; nếu QR động cần hết hạn và xác minh Backend.
+ **Kết quả:** Hiển thị mã check-in hợp lệ.
+ **Liên kết chức năng:** User scan, check-in service.

- FR-O20 — Quản lý nhân viên check-in — mở rộng

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Cấp quyền cho người hỗ trợ tại cổng.
+ **Điều kiện trước:** Organizer có sự kiện hợp lệ.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Nhân viên chỉ có quyền check-in trong sự kiện được giao; có thể thu hồi quyền; mọi check-in thủ công phải ghi người thực hiện.
+ **Kết quả:** Tạo quyền tác nghiệp giới hạn.
+ **Liên kết chức năng:** Check-in, audit log.

- FR-O21 — Theo dõi check-in thời gian thực

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Theo dõi người đã đến.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện có đăng ký/vé.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ tính check-in Backend xác nhận; chống trùng; bộ lọc theo loại vé/thời gian; thông tin người tham dự chỉ hiển thị ở mức cần thiết.
+ **Kết quả:** Dashboard check-in và danh sách cập nhật.
+ **Liên kết chức năng:** QR, báo cáo.

- FR-O22 — Tra cứu vé hỗ trợ tại cổng

+ **Tác nhân:** Organizer/nhân viên được cấp quyền
+ **Mục đích:** Giải quyết trường hợp User không quét được QR.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền với sự kiện.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Tra cứu bằng mã vé/email theo phạm vi cho phép; không bỏ qua kiểm tra thanh toán; check-in thủ công phải xác minh và lưu lý do/người thao tác.
+ **Kết quả:** Kết quả tra cứu hoặc bản ghi check-in có audit.
+ **Liên kết chức năng:** Hỗ trợ, check-in.

- FR-O23 — Gửi thông báo cho người tham dự

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Thông báo đổi lịch, hướng dẫn hoặc lưu ý.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer; có quyền gửi.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không spam; thông báo gắn sự kiện; thay đổi trọng yếu phải có nội dung rõ ràng; không gửi thông tin thanh toán sai.
+ **Kết quả:** Lưu thông báo và gửi push.
+ **Liên kết chức năng:** FCM, User, sự kiện.

- FR-O24 — Yêu cầu hủy sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Đề nghị hủy sự kiện đã công khai.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Nếu đã bán vé, phải kích hoạt quy trình thông báo/hoàn tiền; không xóa đơn và vé; có thể cần Admin xác nhận theo chính sách; dừng bán vé ngay theo quy định.
+ **Kết quả:** Chuyển trạng thái và tạo tác vụ xử lý.
+ **Liên kết chức năng:** Admin, refund, thông báo.

- FR-O25 — Quản lý hoàn tiền liên quan sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Theo dõi yêu cầu hoàn tiền.
+ **Điều kiện trước:** Có đơn thuộc sự kiện.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Organizer có thể đề xuất/duyệt theo chính sách nhưng không tự sửa giao dịch ngân hàng; hoàn tiền cần trạng thái, lý do, bằng chứng và lịch sử; không hoàn hai lần.
+ **Kết quả:** Tạo/duyệt yêu cầu trong phạm vi quyền.
+ **Liên kết chức năng:** Admin, payment, vé.

- FR-O26 — Báo cáo hiệu quả sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Theo dõi số đăng ký, vé, doanh thu và tham dự.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Tách đăng ký, vé phát hành, vé bán, tiền đã xác minh, tiền hoàn, phí và doanh thu ròng; không tính đơn chờ thanh toán là doanh thu đã nhận; thống kê check-in dựa trên bản ghi chính thức.
+ **Kết quả:** Dashboard và báo cáo lọc thời gian/loại vé.
+ **Liên kết chức năng:** Đơn hàng, payment, check-in.

- FR-O27 — AI phân tích và gợi ý vận hành — mở rộng

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Tóm tắt dữ liệu và gợi ý việc cần làm.
+ **Điều kiện trước:** Có đủ dữ liệu lịch sử.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** AI không tự đổi giá/sức chứa; mọi số liệu tài chính lấy từ Backend; gợi ý phải thể hiện là ước tính; nếu ít dữ liệu phải nói rõ giới hạn.
+ **Kết quả:** Bản tóm tắt/gợi ý.
+ **Liên kết chức năng:** Báo cáo, bán vé.

- FR-O28 — Xuất danh sách/báo cáo

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Xuất dữ liệu phục vụ vận hành.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền và dữ liệu thuộc sự kiện.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ xuất trường cần thiết; file có thể chứa dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ; ghi nhật ký nếu cần; không xuất dữ liệu thanh toán nhạy cảm.
+ **Kết quả:** Tạo CSV/XLSX/PDF theo phạm vi được phép.
+ **Liên kết chức năng:** Báo cáo, người tham dự.

- FR-O29 — Xem lịch sử thay đổi sự kiện

+ **Tác nhân:** Organizer
+ **Mục đích:** Tra cứu ai sửa gì và khi nào.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện thuộc Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không sửa/xóa nhật ký; hiển thị phiên bản hoặc lịch sử thay đổi quan trọng; giúp giải thích khi nội dung bị trả về duyệt.
+ **Kết quả:** Danh sách audit/versions.
+ **Liên kết chức năng:** Duyệt, hỗ trợ.

5. Đặc tả chức năng ADMIN

Admin bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng. Các quyền quản trị cần giới hạn theo nhiệm vụ và được ghi nhật ký.

- FR-A01 — Dashboard quản trị

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Nắm tình hình toàn nền tảng.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập với quyền Admin.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ tổng hợp dữ liệu chính thức; phân biệt giao dịch thành công, chờ xử lý và hoàn tiền; lọc theo thời gian; không dùng dữ liệu do client tự báo cáo.
+ **Kết quả:** Hiển thị KPI và danh sách việc cần xử lý.
+ **Liên kết chức năng:** Tất cả module quản trị.

- FR-A02 — Quản lý tài khoản User

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Tra cứu, khóa/mở khóa và xử lý vi phạm.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền quản lý tài khoản.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không xem mật khẩu rõ; mọi khóa/mở khóa có lý do và audit; khóa tài khoản không xóa vé/đơn cũ; phải quy định xử lý đơn đang chờ.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái và lưu lịch sử.
+ **Liên kết chức năng:** Đăng nhập, đơn hàng, khiếu nại.

- FR-A03 — Duyệt hồ sơ Organizer

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Xác minh quyền tổ chức.
+ **Điều kiện trước:** Có yêu cầu đăng ký Organizer.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Có trạng thái pending/approved/rejected/more-info/suspended; từ chối cần lý do; hồ sơ nhạy cảm chỉ người có quyền xem; quyền Organizer không tự được cấp bởi Client.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái hồ sơ.
+ **Liên kết chức năng:** Tạo sự kiện, quản lý Organizer.

- FR-A04 — Quản lý/đình chỉ Organizer

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Xử lý Organizer vi phạm hoặc không còn đủ điều kiện.

+ **Điều kiện trước:** Có quyền quản trị.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Ghi lý do, thời điểm và người thao tác; không xóa dữ liệu; xử lý các sự kiện đang mở bán và đơn đã thanh toán theo quy trình.
+ **Kết quả:** Cập nhật quyền và tạo việc xử lý liên quan.
+ **Liên kết chức năng:** Sự kiện, thanh toán, thông báo.

- FR-A05 — Hàng chờ duyệt sự kiện

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Xem và phân công xử lý sự kiện chờ duyệt.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền duyệt.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Có bộ lọc theo thời gian, danh mục, Organizer và trạng thái; xem lịch sử gửi lại; không duyệt sự kiện do dữ liệu thiếu hoặc vi phạm chính sách.
+ **Kết quả:** Danh sách hàng chờ và chi tiết duyệt.
+ **Liên kết chức năng:** Organizer, event.

- FR-A06 — Duyệt/từ chối/yêu cầu sửa sự kiện

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Ra quyết định kiểm duyệt.
+ **Điều kiện trước:** Sự kiện đang ở trạng thái cho phép duyệt.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kết quả có lý do; lưu người duyệt và thời điểm; sự kiện chưa duyệt không được công khai; Organizer phải gửi lại sau khi sửa theo quy trình.
+ **Kết quả:** Cập nhật review_status và thông báo Organizer.
+ **Liên kết chức năng:** Công khai, bán vé.

- FR-A07 — Kiểm duyệt nội dung và hình ảnh

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Phát hiện nội dung sai lệch, lừa đảo hoặc vi phạm.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền kiểm duyệt.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Có tiêu chí kiểm duyệt; lưu nội dung bị đánh dấu và lý do; không tự thay nội dung Organizer nếu không có quy trình; có thể yêu cầu bằng chứng bổ sung.
+ **Kết quả:** Quyết định duyệt/ẩn/yêu cầu sửa.
+ **Liên kết chức năng:** Sự kiện, báo cáo vi phạm.

- FR-A08 — Giám sát sự kiện công khai

+ **Tác nhân:** Admin

+ **Mục đích:** Theo dõi sự kiện trước/trong/sau khi diễn ra.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền quản trị sự kiện.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Có thể ẩn/đình chỉ/hủy theo thẩm quyền; quyết định ảnh hưởng bán vé, đăng ký và thông báo; không xóa lịch sử đơn/vé; cần quy trình khôi phục nếu đình chỉ nhầm.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái và ghi audit.
+ **Liên kết chức năng:** Organizer, User, thanh toán.

- FR-A09 — Quản lý danh mục và cấu hình nội dung

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Quản lý danh mục, nhãn và nội dung chung.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền cấu hình.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không xóa cứng danh mục đang được dùng; thay đổi phải tương thích dữ liệu cũ; ghi lịch sử cấu hình.
+ **Kết quả:** Tạo/sửa/ẩn danh mục.
+ **Liên kết chức năng:** Tìm kiếm, AI, Organizer.

- FR-A10 — Tra cứu đơn hàng và giao dịch

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Điều tra giao dịch và hỗ trợ sự cố.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền tài chính/tra soát.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Tách trạng thái order và payment; đối chiếu mã giao dịch, số tiền và thời gian; không xác nhận bằng ảnh chụp đơn thuần; thao tác xem dữ liệu nhạy cảm được giới hạn.
+ **Kết quả:** Hiển thị hồ sơ giao dịch và bằng chứng đối soát.
+ **Liên kết chức năng:** Payment, hỗ trợ, báo cáo.

- FR-A11 — Quản lý webhook và giao dịch trùng — vận hành

+ **Tác nhân:** Admin/Backend ops
+ **Mục đích:** Theo dõi sự kiện callback lỗi hoặc trùng.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền vận hành kỹ thuật.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Webhook phải xác thực nguồn; sự kiện trùng không cộng tiền/phát vé lần hai; có cơ chế retry và hàng chờ lỗi; thao tác sửa phải audit.
+ **Kết quả:** Trạng thái xử lý callback và cảnh báo.

+ **Liên kết chức năng:** Thanh toán, vé, log.

- FR-A12 — Xử lý yêu cầu hoàn tiền

+ **Tác nhân:** Admin/tài chính
+ **Mục đích:** Phê duyệt hoặc giám sát hoàn tiền.
+ **Điều kiện trước:** Có yêu cầu hợp lệ và quyền tài chính.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Kiểm tra chính sách, trạng thái thanh toán, vé/check-in và giao dịch trước đó; không hoàn vượt số tiền đã thu; chống xử lý hai lần; lưu kết quả từ nhà cung cấp.
+ **Kết quả:** Refund record và cập nhật trạng thái liên quan.
+ **Liên kết chức năng:** Order, payment, ticket, báo cáo.

- FR-A13 — Quản lý khiếu nại/hỗ trợ

+ **Tác nhân:** Admin/nhân viên hỗ trợ
+ **Mục đích:** Xử lý tranh chấp và sự cố.
+ **Điều kiện trước:** Có ticket hỗ trợ.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Ticket có loại, mức độ, người phụ trách, SLA nếu áp dụng, trao đổi và kết quả; không sửa dữ liệu gốc để che vấn đề; có thể yêu cầu thêm chứng cứ.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái ticket và thông báo người gửi.
+ **Liên kết chức năng:** User, Organizer, order, event.

- FR-A14 — Quản lý đánh giá và nội dung báo cáo

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Xử lý đánh giá spam/vi phạm.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền kiểm duyệt.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Chỉ ẩn/xóa theo chính sách; lưu lý do và lịch sử; không chỉnh sửa nội dung đánh giá thay User.
+ **Kết quả:** Cập nhật trạng thái hiển thị.
+ **Liên kết chức năng:** Review, User, Organizer.

- FR-A15 — Quản lý thông báo toàn nền tảng

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Gửi thông báo hệ thống hoặc cảnh báo sự cố.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền gửi thông báo.

+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Phân biệt thông báo giao dịch với thông báo quảng bá; giới hạn người nhận; tránh gửi trùng; ghi người gửi và nội dung; không giả mạo trạng thái thanh toán.
+ **Kết quả:** Lưu thông báo và gửi FCM.
+ **Liên kết chức năng:** User, Organizer, Firebase.

- FR-A16 — Quản lý phí và chính sách

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Cấu hình giới hạn, phí dịch vụ và quy tắc chung.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền cấu hình cao.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Mỗi thay đổi có phiên bản, người thao tác, thời điểm; quy định chính sách mới áp dụng cho giao dịch mới hay cũ; không hồi tố tùy tiện.
+ **Kết quả:** Lưu phiên bản cấu hình.
+ **Liên kết chức năng:** Order, payment, ticket.

- FR-A17 — Báo cáo toàn nền tảng

+ **Tác nhân:** Admin
+ **Mục đích:** Thống kê tài khoản, sự kiện, vé và giao dịch.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền xem báo cáo.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Định nghĩa KPI nhất quán; phân biệt giá trị đặt mua, tiền đã thu, hoàn tiền, phí và doanh thu; lọc theo thời gian; không cộng trùng giao dịch.
+ **Kết quả:** Dashboard và file báo cáo.
+ **Liên kết chức năng:** Mọi module.

- FR-A18 — Nhật ký kiểm toán

+ **Tác nhân:** Admin có quyền phù hợp
+ **Mục đích:** Tra cứu thao tác quan trọng.
+ **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập và có quyền audit.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không cho sửa/xóa log thông thường; ghi actor, action, target, timestamp, reason và kết quả; không ghi mật khẩu/token bí mật.
+ **Kết quả:** Nhật ký tra cứu được.
+ **Liên kết chức năng:** Duyệt, tài chính, tài khoản, cấu hình.

- FR-A19 — Quản lý quyền quản trị phụ — mở rộng

+ **Tác nhân:** Admin cấp cao

+ **Mục đích:** Phân chia công việc cho nhân sự quản trị.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền quản lý quyền.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu; tài khoản quản trị không dùng chung; quyền tài chính khác quyền kiểm duyệt nếu cần; thu hồi quyền khi nhân sự nghỉ.
+ **Kết quả:** Cập nhật role/permission và audit.
+ **Liên kết chức năng:** Toàn bộ chức năng Admin.

- FR-A20 — Giám sát tích hợp AI/thanh toán/FCM

+ **Tác nhân:** Admin kỹ thuật — mở rộng
+ **Mục đích:** Theo dõi lỗi dịch vụ tích hợp.
+ **Điều kiện trước:** Có quyền vận hành.
+ **Quy tắc nghiệp vụ:** Không hiển thị API key; lưu mã lỗi và correlation ID; có cảnh báo lỗi; retry không tạo giao dịch/notification trùng; có phương án vận hành khi dịch vụ ngoài ngừng.
+ **Kết quả:** Dashboard tình trạng tích hợp.
+ **Liên kết chức năng:** AI, payment, Firebase.

6. Quy tắc nghiệp vụ xuyên hệ thống

Mã	Chủ đề	Quy tắc
BR-001	Phân quyền	Backend xác minh vai trò và quyền ở mọi API quan trọng; giao diện chỉ là lớp hiển thị.
BR-002	Quyền sở hữu	Organizer chỉ thao tác trên sự kiện thuộc mình, trừ quyền quản trị được cấp rõ ràng.
BR-003	Duyệt sự kiện	Sự kiện chưa được duyệt không được công khai hoặc mở bán.
BR-004	Thay đổi sau duyệt	Thay đổi thời gian, địa điểm, chính sách vé hoặc nội dung quan trọng có thể yêu cầu duyệt lại.
BR-005	Sức chứa	Tổng vé hợp lệ đã cấp + số chỗ đang giữ không được vượt giới hạn có hiệu lực.
BR-006	Đặt đồng thời	Việc kiểm tra và trừ số lượng vé phải nguyên tử/được khóa phù hợp để ngăn bán vượt.
BR-007	Giá lịch sử	Đơn hàng lưu đơn giá tại thời điểm đặt; cập nhật giá loại vé không thay đơn đã tạo.
BR-008	Hết hạn giữ chỗ	Đơn hết hạn giải phóng chỗ theo một tiến trình an toàn; giao dịch đến muộn phải được tra soát.
BR-009	Xác minh thanh toán	Chỉ nguồn thanh toán đáng tin cậy hoặc quy trình đối soát được cấp quyền mới xác nhận tiền đã nhận.

BR-010	Idempotency	Yêu cầu đăng ký, tạo đơn, callback thanh toán và check-in cần khóa/mã chống xử lý trùng.
BR-011	Phát hành vé	Vé trả phí chỉ hợp lệ khi điều kiện thanh toán đạt; vé miễn phí chỉ được cấp khi đăng ký thành công.
BR-012	Hủy/hoàn tiền	Không xóa lịch sử; lưu riêng yêu cầu hoàn tiền, kết quả hoàn và ảnh hưởng đến vé.
BR-013	Check-in	QR sự kiện không tự cấp quyền; phải xác minh User có đăng ký/vé hợp lệ.
BR-014	Check-in một lần	Mỗi vé chỉ có một check-in thành công trong phạm vi được quy định; check-in song song không được tạo bản ghi trùng.
BR-015	Hủy sự kiện	Dừng bán/đăng ký, thông báo người tham dự và xử lý đơn/vé/hoàn tiền theo chính sách.
BR-016	Thông báo	Thông báo không phải nguồn trạng thái chính thức; luôn đọc trạng thái mới nhất từ Backend.
BR-017	AI	AI không được quyết định trạng thái tài chính, duyệt sự kiện, phát hành vé hoặc check-in.

BR-018	Nhật ký	Mọi thao tác quản trị và điều chỉnh tài chính quan trọng phải có người thực hiện, thời gian và lý do.
BR-019	Dữ liệu cá nhân	Chỉ thu thập/hiển thị thông tin cần thiết; giới hạn truy cập theo vai trò và mục đích.
BR-020	Xóa dữ liệu	Dữ liệu có giao dịch phải được lưu theo chính sách lưu trữ; ưu tiên ẩn/ngừng hoạt động thay vì xóa cứng.
BR-021	Ví nội bộ	Số dư chỉ thay đổi qua giao dịch ví được Backend xác minh; cần sổ giao dịch và chống cộng/trừ trùng.
BR-022	Báo cáo	Tách số đặt mua, thanh toán đã xác minh, hoàn tiền, phí, vé phát hành và check-in.

7. Mô hình trạng thái đề xuất

7.1. Sự kiện: tách trạng thái duyệt và trạng thái vận hành

Trường	Giá trị gợi ý	Ý nghĩa
review_status	DRAFT	Bản nháp
review_status	PENDING_REVIEW	Đang chờ Admin duyệt
review_status	REVISION_REQUIRED	Cần chỉnh sửa
review_status	REJECTED	Bị từ chối
review_status	APPROVED	Đã được duyệt
lifecycle_status	UNPUBLISHED	Chưa công khai
lifecycle_status	PUBLISHED	Đang công khai
lifecycle_status	SUSPENDED	Bị đình chỉ
lifecycle_status	CANCELLED	Đã hủy
lifecycle_status	COMPLETED	Đã kết thúc

Lưu ý: không dùng một trường status duy nhất nếu cần biết vừa được duyệt vừa đang công khai hay đã kết thúc. Quy tắc chuyển trạng thái phải được kiểm tra tại Backend.

7.2. Đơn hàng, thanh toán, vé

Đối tượng	Trạng thái gợi ý	Quy tắc chính
Order	PENDING_PAYMENT, PAID, EXPIRED, CANCELLED, REFUND_PENDING, PARTIALLY_REFUNDED, REFUNDED	Trạng thái đơn hàng không thay thế trạng thái thanh toán.
Payment	INITIATED, PENDING, SUCCESS, FAILED, REVERSED	Lưu từng lần thanh toán/đối soát; không cộng tiền hai lần.

Ticket	VALID, CHECKED_IN, CANCELLED, REFUNDED, REVOKED	Vé chỉ hợp lệ khi trạng thái và điều kiện sự kiện đều hợp lệ.
Registration	CONFIRMED, CANCELLED, WAITLISTED nếu có	Đăng ký miễn phí có thể tạo vé; danh sách chờ là chức năng mở rộng.
Refund	REQUESTED, APPROVED, PROCESSING, SUCCEEDED, FAILED, REJECTED	Refund có mã riêng, số tiền, lý do và trạng thái nhà cung cấp.
Organizer profile	PENDING, APPROVED, REJECTED, MORE_INFO, SUSPENDED	Quyền tạo/mở bán phụ thuộc trạng thái được cấp.

8. Luồng nghiệp vụ đầu-cuối và ngoại lệ

8.1. Tạo và duyệt sự kiện

- Organizer tạo bản nháp → nhập thông tin → tạo loại vé → kiểm tra trường bắt buộc → gửi duyệt.
- Admin xem nội dung, thời gian, địa điểm, giá vé, sức chứa và chính sách → duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa.
- Khi được duyệt, Organizer công khai/mở bán theo lịch; nếu thay đổi thông tin trọng yếu, hệ thống yêu cầu duyệt lại.
- Ngoại lệ: Organizer bị đình chỉ; sự kiện thiếu dữ liệu; Admin trả về chỉnh sửa; sự kiện đã có vé nhưng bị đình chỉ.

8.2. Đăng ký miễn phí

- User chọn loại vé → Backend kiểm tra đăng nhập, duyệt sự kiện, thời gian, số lượng và giới hạn User → tạo đăng ký và vé.
- Nếu hai người đặt vé cuối cùng đồng thời, chỉ số lượng hợp lệ được xác nhận; yêu cầu còn lại báo hết vé.
- Nếu User gửi lại request do mạng chậm, hệ thống không tạo đăng ký/vé trùng.

8.3. Mua vé và thanh toán QR

- Backend tạo đơn hàng, chụp lại giá tại thời điểm đặt, giữ chỗ có thời hạn nếu áp dụng → tạo mã QR chuyển khoản.
- User chuyển tiền → nhà cung cấp gửi callback hoặc nhân sự được cấp quyền đối soát → Backend kiểm tra mã giao dịch, số tiền, người nhận và trạng thái.
- Nếu xác minh thành công, cập nhật payment/order và phát hành vé trong quy trình nhất quán; thông báo được gửi sau đó.
- Ngoại lệ: sai số tiền, sai nội dung chuyển khoản, callback trùng, thanh toán đến muộn, đơn hết hạn, dịch vụ thanh toán gián đoạn, User đã chuyển tiền nhưng chưa có kết quả.

8.4. Check-in QR

- Organizer hiển thị QR tại địa điểm → User đăng nhập và quét → Backend kiểm tra token, sự kiện, thời gian, quyền tham dự và trạng thái vé.
- Nếu hợp lệ, ghi check-in bằng thao tác nguyên tử; nếu đã check-in thì trả kết quả đã sử dụng, không tạo bản ghi thứ hai.
- Ngoại lệ: User chưa đăng ký, vé chưa thanh toán, vé bị hoàn/hủy, QR hết hạn, sự kiện chưa mở check-in, mạng mất hoặc mã bị chia sẻ.

8.5. Hủy sự kiện

- Organizer gửi yêu cầu hủy hoặc Admin đình chỉ/hủy theo thẩm quyền → dừng đăng ký/bán vé → xác định người bị ảnh hưởng.
- Hệ thống thông báo User đã đăng ký/mua vé → tạo yêu cầu hoàn tiền hoặc phương án xử lý theo chính sách → lưu lịch sử.
- Không xóa sự kiện, đơn hàng, thanh toán hoặc vé khỏi lịch sử.

8.6. Khiếu nại giao dịch

- User tạo ticket và cung cấp mã đơn/giao dịch → Admin tra cứu → đối chiếu nhà cung cấp → quyết định xử lý.
- Nếu cần điều chỉnh, thao tác phải có quyền, lý do và audit; thông báo kết quả cho User.
- Không dùng ảnh chụp màn hình đơn thuần để tự động xác nhận giao dịch.

9. Mô hình dữ liệu và liên kết logic

Đây là danh sách thực thể đề xuất để làm đầu vào cho ERD. Khóa ngoại và ràng buộc duy nhất cần được chốt khi thiết kế database.

Bảng/thực thể	Mục đích	Liên kết/ràng buộc đáng chú ý
users	Tài khoản	Một tài khoản có thông tin xác thực và trạng thái.
roles / user_roles	Vai trò	Cho phép một tài khoản có một hoặc nhiều vai trò nếu chính sách cho phép.
organizer_profiles	Hồ sơ Organizer	Liên kết với users; lưu trạng thái xét duyệt quyền tổ chức.
events	Sự kiện	Thuộc một Organizer chính; có trạng thái duyệt và vòng đời.
event_categories	Danh mục	Một danh mục có thể gắn với nhiều sự kiện.
event_media	Ảnh/tài liệu	Nhiều tài nguyên thuộc một sự kiện.
ticket_types	Loại vé	Mỗi loại vé thuộc một sự kiện.
registrations	Đăng ký	Liên kết User, sự kiện và loại vé; dùng cho luồng miễn phí hoặc ghi nhận quyền tham dự.
orders	Đơn hàng	Thuộc User; liên kết với sự kiện và chi tiết đơn.
order_items	Chi tiết đơn	Lưu loại vé, số lượng, đơn giá tại thời điểm đặt.

payments	Thanh toán	Một đơn có thể có nhiều lần thử/giao dịch theo chính sách.
refunds	Hoàn tiền	Liên kết giao dịch/đơn hàng, số tiền và trạng thái.
tickets	Vé điện tử	Từng quyền tham dự; liên kết User, sự kiện và nguồn phát hành.
check_ins	Check-in	Liên kết vé/đăng ký, User, sự kiện, thời điểm và người thao tác nếu có.
event_qr_tokens	Token QR	Liên kết sự kiện và thời hạn/trạng thái token.
favorites	Yêu thích	Liên kết User với sự kiện.
reviews	Đánh giá	Liên kết User và sự kiện.
notifications	Thông báo	Liên kết người nhận và đối tượng liên quan.
support_tickets	Khiếu nại	Liên kết người gửi, sự kiện/đơn hàng và lịch sử xử lý.
audit_logs	Nhật ký kiểm toán	Ghi các thao tác quản trị và tài chính.
wallets / wallet_transactions	Ví — mở rộng	Chỉ thêm nếu thực sự triển khai nạp tiền và dùng số dư.
ai_requests	Theo dõi AI — tùy chọn	Ghi trạng thái/lỗi cần thiết, tránh lưu dữ liệu nhạy cảm không cần.

10. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Bảo mật	HTTPS; bảo vệ token; không lưu mật khẩu rõ; phân quyền ở Backend; không nhúng API key bí mật trong app.
NFR-02	Tính toàn vẹn	Kiểm soát đặt vé đồng thời; chống webhook trùng; chống phát hành vé và check-in trùng.
NFR-03	Khả năng phục hồi	Lỗi AI/FCM không làm mất đăng ký hoặc thanh toán; hỗ trợ retry có kiểm soát.
NFR-04	Hiệu năng	Phân trang danh sách; tối ưu truy vấn sự kiện/đơn hàng; tránh tải toàn bộ dữ liệu một lần.
NFR-05	Khả dụng	Thông báo lỗi dễ hiểu; có trạng thái tải; xử lý mất mạng; cho phép làm mới trạng thái.
NFR-06	Riêng tư	Chỉ hiển thị dữ liệu cần thiết; giới hạn quyền xem thông tin người tham dự; quy định lưu/xóa dữ liệu.
NFR-07	Kiểm toán	Lưu log thao tác duyệt, đình chỉ, điều chỉnh thanh toán, hoàn tiền và check-in thủ công.

NFR-08	Khả năng mở rộng	Có thể thêm loại thanh toán, QR động, mã giảm giá, nhiều nhân viên check-in và báo cáo nâng cao.

11. Tích hợp kỹ thuật

11.1. Android Native Java

- Các khu vực giao diện: Auth, khám phá sự kiện, chi tiết, đặt vé/thanh toán, vé của tôi, quét QR, thông báo, User profile, Organizer console và Admin console.
- Ẩn/hiện màn hình theo quyền giúp trải nghiệm phù hợp nhưng không thay thế kiểm tra quyền trên API.
- Camera cần xin quyền phù hợp; nếu không có camera hoặc người dùng từ chối, hiển thị hướng dẫn xử lý.

11.2. REST API / Web Service

- Backend xử lý xác thực, phân quyền, duyệt, kiểm soát số lượng, tạo đơn, xác minh thanh toán, phát hành vé và check-in.
- API nên có mã lỗi thống nhất, phân trang, xác thực, kiểm tra đầu vào và cơ chế chống gửi lặp cho thao tác nhạy cảm.
- Webhook thanh toán phải được xác thực nguồn, ghi nhận sự kiện và xử lý idempotent.

11.3. SQLite

Dùng làm cache cho sự kiện đã xem, dữ liệu hiển thị gần đây hoặc yêu thích nếu có đồng bộ. Không dùng SQLite trên thiết bị làm nguồn chính thức cho số lượng vé, thanh toán hoặc số dư.

11.4. Firebase Cloud Messaging

Dùng để đẩy thông báo. Backend lưu thông báo nghiệp vụ; FCM chỉ là kênh gửi. Khi mở thông báo, ứng dụng phải tải trạng thái hiện tại từ API.

11.5. AI

Đề xuất hai tính năng đầu tiên: AI gợi ý sự kiện cho User và AI viết mô tả cho Organizer. Gọi AI qua Backend để bảo vệ khóa, giới hạn chi phí và kiểm soát dữ liệu.

11.6. Thanh toán QR

Phải phân biệt tạo QR với xác minh tiền nhận. Trước khi vận hành thật, cần xác định bên nhận tiền, quy trình đối soát, webhook, phí, hoàn tiền, giao dịch đến muộn và trách nhiệm xử lý khiếu nại. Ví nội bộ là phạm vi riêng, không tự động phát sinh chỉ vì có QR thanh toán.

12. Phạm vi triển khai theo giai đoạn

Giai đoạn	Phạm vi	Điều kiện hoàn thành
MVP-A: nền tảng	Đăng nhập, role, hồ sơ, Organizer tạo sự kiện/loại vé, Admin duyệt, User tìm sự kiện.	Sự kiện chỉ công khai sau duyệt; quyền sở hữu và phân quyền được kiểm tra.
MVP-B: tham dự	Đăng ký miễn phí, vé điện tử, QR check-in, danh sách tham dự, báo cáo cơ bản.	Không vượt số lượng; check-in hợp lệ và chống trùng.
MVP-C: bán vé	Đơn hàng, QR chuyển khoản, xác minh giao dịch, phát hành vé, lịch sử thanh toán.	Không phát hành vé khi chưa xác minh; callback trùng không tạo giao dịch trùng.
MVP-D: yêu cầu môn học	SQLite cache, FCM, AI gợi ý User, AI viết mô tả Organizer.	Các dịch vụ phụ lỗi không làm hỏng nghiệp vụ lõi.
Mở rộng	Ví nội bộ, hoàn tiền tự động, chatbot, mã giảm giá, QR động, phân quyền nhân viên, báo cáo nâng cao.	Chỉ triển khai sau khi có quy tắc nghiệp vụ và kiểm thử phù hợp.

13. Danh sách quyết định cần chốt

Mã	Quyết định	Câu hỏi	Tại sao quan trọng
DQ-01	Mô hình nhận tiền	User trả trực tiếp Organizer hay trả cho nền tảng rồi đối soát?	Ảnh hưởng thanh toán, hoàn tiền, báo cáo và trách nhiệm pháp lý.
DQ-02	Ví nội bộ	Có nạp tiền và dùng số dư hay thanh toán từng đơn?	Nếu có ví, cần ledger, đối soát và kiểm soát rủi ro riêng.
DQ-03	Giữ chỗ	Đơn chờ thanh toán có giữ vé không và giữ bao lâu?	Ảnh hưởng sức chứa, hết hạn và giao dịch đến muộn.
DQ-04	Hủy/hoàn tiền	User được hủy khi nào, hoàn bao nhiêu, ai phê duyệt?	Ảnh hưởng order, ticket, payment và báo cáo.
DQ-05	QR check-in	QR cố định hay động; check-in theo sự kiện hay từng phiên?	Ảnh hưởng bảo mật và cấu trúc dữ liệu.
DQ-06	Organizer	Có cần Admin duyệt hồ sơ Organizer không?	Ảnh hưởng phân quyền tạo sự kiện.
DQ-07	Duyệt lại	Thay đổi nào bắt buộc gửi duyệt lại?	Ảnh hưởng trạng thái và thông báo.
DQ-08	Số lượng vé	Giới hạn mỗi User; cho phép mua hộ nhiều vé; cách gắn từng vé với người tham dự?	Ảnh hưởng registration, tickets và check-in.

DQ-09	Check-in hộ	Organizer/nhân viên có được check-in thủ công khi User gặp lỗi không?	Cần quyền giới hạn và audit.
DQ-10	Phí nền tảng	Có thu phí trên mỗi vé/giao dịch không?	Ảnh hưởng giá, doanh thu ròng và đối soát.
DQ-11	AI	Chỉ gợi ý/viết mô tả hay thêm chatbot?	Ảnh hưởng chi phí, dữ liệu và phạm vi.
DQ-12	Tài khoản nhiều vai trò	Một tài khoản có thể vừa User vừa Organizer không?	Ảnh hưởng mô hình role và UX.
DQ-13	Sự kiện nhiều ngày/phiên	Một vé dùng cho toàn bộ sự kiện hay từng phiên?	Ảnh hưởng ticket và check-in.
DQ-14	Chính sách dữ liệu	Thời hạn lưu dữ liệu, xóa tài khoản, xuất dữ liệu người tham dự?	Ảnh hưởng bảo mật và tuân thủ.